设置您的云提供商

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/gcp/get-started/set-up-google-cloud.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置您的云提供商 1
设置 Google Cloud 1

设置您的云提供商

设置 Google Cloud

在使用 Astra Control Service 管理 Google Kubernetes Engine 集群之前，需要执行一些步骤来准备 Google Cloud 项目。

> 如果您不开始使用 Google Cloud Volumes Service for Google Cloud 作为存储后端，而打算稍后再使用，则应完成必要的步骤立即配置 Google Cloud Volumes Service for Google Cloud 。稍后创建服务帐户意味着您可能无法访问现有存储分段。

快速开始设置 Google Cloud

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

[一个] 查看 Google Kubernetes Engine 的 Astra Control Service 要求

确保集群运行状况良好并运行受支持的Kubernetes版本、工作节点处于联机状态并运行受支持的映像类型等。了解有关此步骤的更多信息。

[两个] （可选）：购买适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

如果您计划使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为存储后端，请转到 Google 云市场中的 NetApp Cloud Volumes Service 页面，然后选择购买。 了解有关此步骤的更多信息。

[三个] 在 Google Cloud 项目中启用 API

启用以下 Google Cloud API：

- Google Kubernetes 引擎
- 云存储
- 云存储 JSON API
- 服务使用情况
- Cloud Resource Manager API
- NetApp Cloud Volumes Service
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud 必需
  - Google Persistent Disk 的可选（但建议）
- 服务使用者管理 API
- 服务网络 API
- 服务管理 API

按照分步说明进行操作。

[四个] 创建具有所需权限的服务帐户

创建具有以下权限的 Google Cloud 服务帐户：

- Kubernetes 引擎管理员
- NetApp Cloud Volumes 管理员
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud 必需
  - Google Persistent Disk 的可选（但建议）
- 存储管理员
- 服务使用情况查看器
- 计算网络查看器

阅读分步说明。

[五个] 创建服务帐户密钥

为服务帐户创建密钥，并将密钥文件保存在安全位置。 按照分步说明进行操作。

[六个] （可选）：为 **VPC** 设置网络对等

如果您计划使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为存储后端，请设置从 VPC 到适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 的网络对等关系。 按照分步说明进行操作。

GKEE 集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。请注意，只有当您计划使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为存储后端时，其中某些要求才适用。

Kubernetes 版本

集群运行的Kubbernetes版本必须介于1.26到1.28之间。

映像类型

每个工作节点的映像类型必须为 `COS_CONTAINERD`。

集群状态

集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Google Cloud 地区

如果您计划使用 Cloud Volumes Service for Google Cloud 作为存储后端，则集群必须在中运行 "支持 Cloud Volumes Service for Google Cloud 的 Google 云区域。" 请注意， Astra 控制服务支持两种服务类型： CVS 和 CVS-Performance 。作为最佳实践，您应选择一个支持适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 的区域，即使您不将其用作存储后端也是如此。这样，如果您的性能要求发生变化，将来可以更轻松地将 Cloud Volumes Service for Google Cloud 用作存储后端。

网络

如果您计划使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为存储后端，则集群必须位于与适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 建立对等关系的 VPC 中。 下面介绍了此步骤。

专用集群

如果集群为专用集群，则会显示 "授权网络" 必须允许 Astra 控制服务 IP 地址：

52.188.218.166/32

GKEE 集群的操作模式

您应使用标准操作模式。目前尚未测试自动驾驶模式。 "了解有关操作模式的更多信息"。

存储池

如果将NetApp Cloud Volumes Service用作CVS服务类型的存储后端、则需要先配置存储池、然后才能配置卷。请参见 "GKE- 集群的服务类型，存储类和 PV 大小" 有关详细信息 …

可选：购买适用于**Google Cloud**的**Cloud Volumes Service**

Astra 控制服务可以使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为永久性卷的存储后端。如果您计划使用此服务，则需要从 Google 云市场购买适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service ，以便为永久性卷开票。

步骤

1. 转至 "NetApp Cloud Volumes Service 页面" 在 Google Cloud Marketplace 中，选择 * 购买 * ，然后按照提示进行操作。

   "按照 Google Cloud 文档中的分步说明购买并启用此服务"。

在项目中启用 **API**

您的项目需要访问特定 Google Cloud API 的权限。API 用于与 Google 云资源进行交互，例如 Google Kubernetes Engine （ GKEE ）集群和 NetApp Cloud Volumes Service 存储。

步骤

1. "使用 Google Cloud 控制台或 gcloud CLI 启用以下 API"：
   - Google Kubernetes 引擎
   - 云存储
   - 云存储 JSON API
   - 服务使用情况
   - Cloud Resource Manager API
   - NetApp Cloud Volumes Service （适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 所需）
   - 服务使用者管理 API
   - 服务网络 API
   - 服务管理 API

以下视频显示了如何从 Google Cloud 控制台启用 API 。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

创建服务帐户

Astra Control Service 使用 Google Cloud 服务帐户为您的 Kubernetes 应用程序数据管理提供便利。

步骤

1. 转到 Google Cloud ，然后 "使用 console ， gcloud 命令或其他首选方法创建服务帐户"。
2. 为服务帐户授予以下角色：
    - * Kubernetes Engine Admin* —用于列出集群并创建管理员访问权限以管理应用程序。
    - * NetApp Cloud Volumes Admin* —用于管理应用程序的永久性存储。
    - * 存储管理员 * —用于管理用于备份应用程序的存储分段和对象。
    - * 服务使用情况查看器 * - 用于检查是否已启用所需的 Cloud Volumes Service for Google Cloud API 。
    - * 计算网络查看器 * - 用于检查 Kubernetes VPC 是否允许访问适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 。

如果您要使用 gcloud ，可以从 Astra Control 界面中执行相关步骤。选择 * 帐户 > 凭据 > 添加凭据 * ，然后选择 * 说明 * 。

如果您要使用 Google Cloud 控制台，以下视频将介绍如何从控制台创建服务帐户。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

为共享 **VPC** 配置服务帐户

要管理驻留在一个项目中但使用不同项目（共享 VPC ）中的 VPC 的 GKEE 集群，您需要将 Astra 服务帐户指定为具有 * 计算网络查看器 * 角色的主机项目的成员。

步骤

1. 从 Google Cloud 控制台中，转到 * IAM & Admin* 并选择 * 服务帐户 * 。
2. 找到已有的 Astra 服务帐户 "所需权限" 然后复制此电子邮件地址。
3. 转到您的主机项目，然后选择 * IAM & Admin* > * IAM * 。
4. 选择 * 添加 * 并为服务帐户添加一个条目。
   a. * 新成员 *： 输入服务帐户的电子邮件地址。
   b. * 角色 *： 选择 * 计算网络查看器 * 。
   c. 选择 * 保存 * 。

结果

使用共享 VPC 添加 GKEE 集群将完全适用于 Astra 。

创建服务帐户密钥

您将在添加第一个集群时提供服务帐户密钥，而不是向 Astra Control Service 提供用户名和密码。Astra 控制服务使用服务帐户密钥来建立您刚刚设置的服务帐户的身份。

服务帐户密钥是以 JavaScript 对象表示法（ JSON ）格式存储的纯文本。其中包含有关您有权访问的 GCP 资源的信息。

您只能在创建密钥时查看或下载 JSON 文件。但是，您可以随时创建新密钥。

步骤

1. 转到 Google Cloud ，然后 "使用 console ， gcloud 命令或其他首选方法创建服务帐户密钥"。
2. 出现提示时，将服务帐户密钥文件保存在安全位置。

以下视频显示了如何从 Google Cloud 控制台创建服务帐户密钥。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

可选：为VPC设置网络对等

如果您计划将 Cloud Volumes Service for Google Cloud 用作存储后端服务，则最后一步是设置从 VPC 到 Cloud Volumes Service for Google Cloud 的网络对等关系。

设置网络对等关系的最简单方法是直接从 Cloud Volumes Service 获取 gcloud 命令。在创建新文件系统时，可以从 Cloud Volumes Service 访问这些命令。

步骤

1. "转至NetApp BlueXP全球区域地图" 并确定要在集群所在的 Google Cloud 区域中使用的服务类型。

   Cloud Volumes Service 提供两种服务类型： CVS 和 CVS-Performance 。 "详细了解这些服务类型"。

2. "转到 Google Cloud Platform 中的 Cloud Volumes"。
3. 在 * 卷 * 页面上，选择 * 创建 * 。
4. 在 * 服务类型 * 下，选择 * CVS* 或 * CVS-Performance* 。

   您需要为 Google Cloud 区域选择正确的服务类型。这是您在步骤 1 中确定的服务类型。选择服务类型后，页面上的区域列表将更新为支持该服务类型的区域。

   完成此步骤后，您只需输入网络信息即可获取命令。

5. 在 * 区域 * 下，选择您的区域和分区。
6. 在 * 网络详细信息 * 下，选择您的 VPC 。

   如果尚未设置网络对等，您将看到以下通知：

7. 选择按钮以查看 network peering set up 命令。
8. 复制命令并在 Cloud Shell 中运行。

   有关使用这些命令的详细信息，请参见 "适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 的快速入门"。

   "了解有关配置私有服务访问和设置网络对等的更多信息"。

9. 完成后，您可以在 * 创建文件系统 * 页面上选择取消。

   我们开始创建此卷只是为了获取用于建立网络对等关系的命令。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。